

# CourseName HomeworkName

袁子强 2025533009

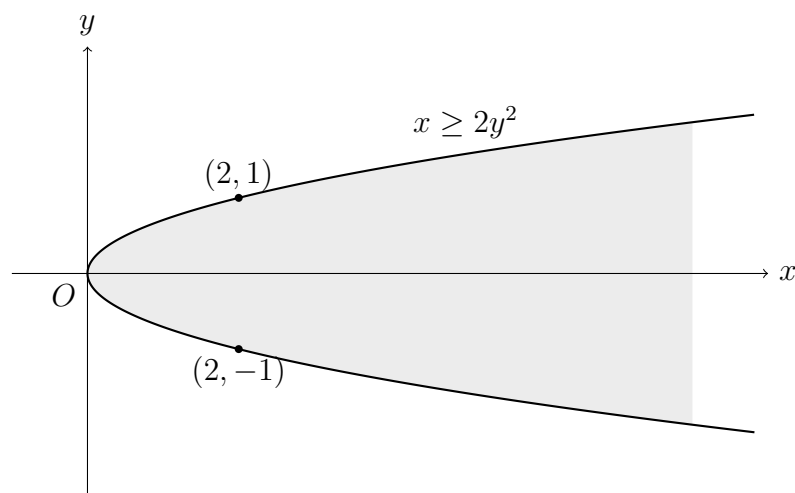
2026 年 3 月 18 日

7. 确定并画出以下函数的定义域，并指出它们是否是区域，是否是闭区域.

(2)  $z = \sqrt{x - 2y^2}$ ;

**Solution.** 由定义域条件得  $x - 2y^2 \geq 0$ , 即  $x \geq 2y^2$ .

该区域包含边界, 因此是闭区域; 但不是开集, 故不是区域。

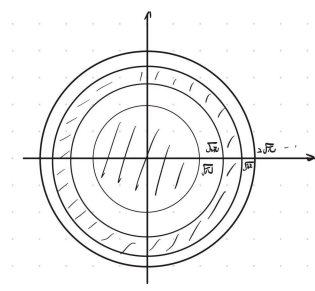


(4)  $z = \sqrt{\sin(x^2 + y^2)}$ ;

**Solution.** 由定义域条件得  $\sin(x^2 + y^2) \geq 0$ .

由于  $x^2 + y^2 \geq 0$ , 因此  $x^2 + y^2 \in [2k\pi, (2k+1)\pi]$ , 其中整数  $k \geq 0$ .

上述多个区间互不连通, 因此定义域既不是区域, 也不是闭区域。



(6)  $z = \sqrt{\cos x \sin y}$ ;

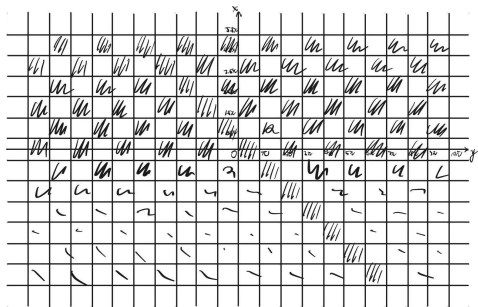
**Solution.** 由定义域条件得  $\cos x \sin y \geq 0$ , 即  $\cos x \geq 0, \sin y \geq 0$  或  $\cos x \leq 0, \sin y \leq 0$ .

因此定义域为

$$\begin{cases} x \in [(2k - \frac{1}{2})\pi, (2k + \frac{1}{2})\pi] \\ y \in [2k\pi, 2(k+1)\pi] \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x \in [(2k + \frac{1}{2})\pi, (2k + \frac{3}{2})\pi] \\ y \in [(2k - 1)\pi, 2k\pi] \end{cases}$$

其中  $k$  为整数。

上述多个区域互不连通, 因此定义域既不是区域, 也不是闭区域。

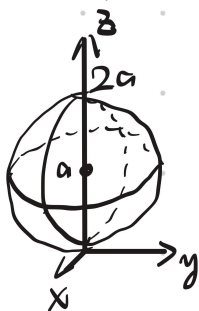


(8)  $u = \sqrt{2az - x^2 - y^2 - z^2} \quad (a > 0).$

**Solution.** 由定义域条件得  $2az - x^2 - y^2 - z^2 \geq 0$ .

整理得  $x^2 + y^2 + z^2 - 2az + a^2 \leq a^2$ , 即  $x^2 + y^2 + (z - a)^2 \leq a^2$ .

该区域表示以  $(0, 0, a)$  为球心、 $a$  为半径的球体 (包含边界), 因此是闭区域; 但不是开集, 故不是区域。



9. 一个变量的一般形式的  $n$  次多项式共有  $n+1$  项单项式  $x^0, x^1, \dots, x^n$ , 如果对于两个变量而言, 单项式定义为  $x^k y^l$ , 次数定义为  $k+l$ , 问一般形式的  $n$  次二元多项式一共有多少项, 推广到  $k$  个变量的情形呢?

**Solution.** 设次数为  $n$ , 变量数为  $k$ , 则每项的形式为  $t_1^{l_1} t_2^{l_2} \dots t_k^{l_k}$ , 其中  $l_i \geq 0$  且  $l_1 + l_2 + \dots + l_k = n$ . 因此, 问题等价于将  $n$  次分配给  $k$  个变量, 每个变量的次数可以为 0.

采用隔板法: 考虑在  $n+k$  个位置中放置隔板, 使得每个变量至少分配到 1 次, 再减去多余的部分。具体而言, 需要在  $n+k-1$  个空隙中插入  $k-1$  个隔板, 故总项数为

$$\binom{n+k-1}{k-1} = \frac{(n+k-1)!}{n!(k-1)!}.$$

12. 设  $f(x+y, \frac{y}{x}) = x^2 - y^2$  ( $x \neq 0$ ), 求  $f(2, 3), f(x, y)$ .

**Solution.** 令  $u = x + y, v = \frac{y}{x}$ , 解得  $x = \frac{u}{v+1}, y = \frac{uv}{v+1}$ .

代入原式得

$$f(u, v) = \left(\frac{u}{v+1}\right)^2 - \left(\frac{uv}{v+1}\right)^2 = \frac{u^2(1-v^2)}{(v+1)^2}.$$

因此

$$f(x, y) = \frac{x^2(1-y^2)}{(y+1)^2}.$$

计算  $f(2, 3)$ :

$$f(2, 3) = \frac{2^2(1-3^2)}{(3+1)^2} = \frac{4 \times (-8)}{16} = -2.$$

13. 设  $f(x, y) = x^y, \varphi(x, y) = x + y, \psi(x, y) = x - y$ , 求  $f[\varphi(x, y), \psi(x, y)], \varphi[f(x, y), \psi(x, y)], \psi[\varphi(x, y), f(x, y)]$ .

**Solution.** 根据复合函数的定义, 逐项计算如下:

- 计算  $f[\varphi(x, y), \psi(x, y)]$ :

$$f[\varphi(x, y), \psi(x, y)] = f(x + y, x - y) = (x + y)^{x-y}.$$

- 计算  $\varphi[f(x, y), \psi(x, y)]$ :

$$\varphi[f(x, y), \psi(x, y)] = \varphi(x^y, x - y) = x^y + (x - y) = x^y + x - y.$$

- 计算  $\psi[\varphi(x, y), f(x, y)]$ :

$$\psi[\varphi(x, y), f(x, y)] = \psi(x + y, x^y) = (x + y) - x^y = x + y - x^y.$$

14. 判断下列各题极限是否存在, 若有极限, 求出其极限:

$$(1) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|};$$

**Solution.** 令  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ , 则原式化为

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}{|r \cos \theta| + |r \sin \theta|}.$$

由于

$$\frac{r^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}{|r \cos \theta| + |r \sin \theta|} = \frac{|r|}{|\cos \theta| + |\sin \theta|},$$

且  $|\cos \theta| + |\sin \theta| \leq 2$  有界, 而  $r \rightarrow 0$  (当  $x \rightarrow 0, y \rightarrow 0$  时), 因此

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{|r|}{|\cos \theta| + |\sin \theta|} = 0.$$

故原极限存在且等于 0。

$$(2) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow a}} \frac{\sin xy}{x};$$

**Solution.** 原式可化为

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow a}} \frac{\sin xy}{xy} \cdot y.$$

由于  $xy \rightarrow 0$  (当  $x \rightarrow 0, y \rightarrow a$  时), 由等价无穷小替换得  $\sin xy \sim xy$ , 因此

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow a}} \frac{xy}{xy} \cdot y = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow a}} y = a.$$

故原极限存在且等于  $a$ 。

$$(3) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left( \frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x^2};$$

**Solution.** 由均值不等式得  $x^2 + y^2 \geq 2xy$ , 因此

$$\frac{xy}{x^2 + y^2} \leq \frac{xy}{2xy} = \frac{1}{2}.$$

从而

$$\text{原式} \leq \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left( \frac{1}{2} \right)^{x^2} = \lim_{x^2 \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{x^2}} = 0.$$

故原极限存在且等于 0。

$$(4) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow a}} \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^{\frac{x^2}{x+y}};$$

**Solution.** 原式可化为

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow a}} \left[ \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x \right]^{\frac{x}{x+y}}.$$

先计算指数部分的极限:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow a}} \frac{x}{x+y} = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow a}} \frac{1}{1 + \frac{y}{x}} = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow a}} \frac{1}{1+0} = 1.$$

因此

$$\text{原式} = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow a}} \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x = e.$$

故原极限存在且等于  $e$ 。

$$(5) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2};$$

**Solution.** 令  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ , 则  $x^2 + y^2 = r^2$ ,  $x^3 + y^3 = r^3(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)$ 。

由于  $-1 \leq \cos^3 \theta, \sin^3 \theta \leq 1$ , 函数  $\cos^3 \theta + \sin^3 \theta$  有界, 因此

$$\text{原式} = \lim_{r \rightarrow 0} r(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) = 0.$$

故原极限存在且等于 0。

$$(6) \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4};$$

**Solution.** 由均值不等式得  $x^4 + y^4 \geq 2x^2y^2$ , 因此

$$2(x^4 + y^4) \geq x^4 + y^4 + 2x^2y^2 = (x^2 + y^2)^2.$$

从而

$$\text{原式} \leq \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x^2 + y^2}{2(x^2 + y^2)^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{1}{2(x^2 + y^2)} = 0.$$

故原极限存在且等于 0。

$$(7) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} (x^2 + y^2)e^{-(x+y)};$$

**Solution.** 由于  $x^2 + y^2 \leq (x + y)^2$ , 因此

$$\text{原式} \leq \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} (x + y)^2 e^{-(x+y)}.$$

令  $u = x + y$ , 则

$$\text{原式} \leq \lim_{u \rightarrow \infty} u^2 e^{-u}.$$

由于指数函数增长速度快于多项式函数, 因此该极限为 0。故原极限存在且等于 0。

$$(8) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\ln(x + e^y)}{\sqrt{x^2 + y^2}};$$

**Solution.** 函数  $f(x, y) = \frac{\ln(x + e^y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$  在点  $(1, 0)$  处有定义且连续。

因此, 直接代入得

$$\text{原式} = \frac{\ln(1 + e^0)}{\sqrt{1^2 + 0^2}} = \frac{\ln 2}{1} = \ln 2.$$

故原极限存在且等于  $\ln 2$ 。

$$(9) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1};$$

**Solution.** 对分母进行有理化:

$$\text{原式} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy(\sqrt{xy+1}+1)}{(\sqrt{xy+1}-1)(\sqrt{xy+1}+1)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (\sqrt{xy+1}+1).$$

代入得

$$\text{原式} = \sqrt{0+1}+1 = 2.$$

故原极限存在且等于 2。

$$(10) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{x+y};$$

**Solution.** 由于  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} xy = 0$ , 由等价无穷小替换得  $\sqrt{xy+1}-1 \sim \frac{xy}{2}$ , 因此

$$\text{原式} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{2(x+y)}.$$

考虑不同路径:

- 令  $y = 0$ , 则

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{2x} = 0.$$

- 令  $y = x^2 - x$ , 则

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x^2 - x)}{2(x + x^2 - x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - x^2}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 1}{2} = -\frac{1}{2}.$$

由于沿不同路径趋近得到不同的极限值, 故原极限不存在。

$$(11) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)x^2y^2};$$

**Solution.** 由于  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) = 0$ , 由等价无穷小替换得  $1 - \cos(x^2 + y^2) \sim \frac{(x^2 + y^2)^2}{2}$ ,

因此

$$\text{原式} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(x^2 + y^2)^2/2}{(x^2 + y^2)x^2y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 + y^2}{2x^2y^2}.$$

进一步化简得

$$\text{原式} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left( \frac{1}{2y^2} + \frac{1}{2x^2} \right) = +\infty.$$

故原极限不存在 (趋于无穷大)。

$$(12) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (1 + xy)^{\frac{1}{x+y}}.$$

**Solution.** 原式可化为

$$\text{原式} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left[ (1 + xy)^{\frac{1}{xy}} \right]^{\frac{xy}{x+y}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} e^{\frac{xy}{x+y}}.$$

由第 (10) 小题可知,  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x+y}$  极限不存在, 因此原极限也不存在。

16. 证明: 当极限  $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A$  存在时,

(1) 若  $y \neq y_0$  时,  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x,y)$  存在, 则  $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x,y) = A$ ;

**Proof.** 由已知条件  $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A$ , 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得对任意满足  $0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$  的点  $(x,y)$ , 有  $|f(x,y) - A| < \varepsilon$ 。

由于  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x,y)$  存在, 令其为关于  $y$  的函数  $g(y) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x,y)$ , 其中  $y \neq y_0$ 。对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得对满足  $0 < |x - x_0| < \sqrt{\delta^2 - (y - y_0)^2}$  且  $0 < |y - y_0| < \delta$  的任意点  $(x,y)$ , 有  $0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$ , 从而  $|g(y) - A| < \varepsilon$ 。

因此, 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得对任意满足  $0 < |y - y_0| < \delta$  的  $y$ , 有  $|g(y) - A| < \varepsilon$ , 即  $\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = A$ 。亦即

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x,y) = A.$$

*Q.E.D.*

(2) 若  $x \neq x_0$  时,  $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$  存在, 则  $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = A$ .

**Proof.** 同理, 由于  $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$  存在, 令其为关于  $x$  的函数  $h(x) = \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ , 其中  $x \neq x_0$ 。对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得对满足  $0 < |y - y_0| < \sqrt{\delta^2 - (x - x_0)^2}$  且  $0 < |x - x_0| < \delta$  的任意点  $(x, y)$ , 有  $0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$ , 从而  $|h(x) - A| < \varepsilon$ 。

因此, 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得对任意满足  $0 < |x - x_0| < \delta$  的  $x$ , 有  $|h(x) - A| < \varepsilon$ , 即  $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$ 。亦即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = A.$$

*Q.E.D.*